# Trabalho Final

# Tema / Objetivo

## Plataforma RAG Enterprise com Governança de Dados (local)

Construir uma **plataforma completa de Retrieval-Augmented Generation (RAG)** para uma empresa fictícia, utilizando:

- Governança com **Arquitetura Medallion (Bronze / Silver / Gold)**
- Armazenamento em Data Lake (MinIO)
- Banco relacional (PostgreSQL)
- Banco vetorial (Milvus)
- Experiment tracking (MLflow)
- Inferência com LLM local (Ollama)
- API (FastAPI)
- Interface (Gradio ou frontend simples)
- Tudo containerizado com Docker Compose
- Automação via Makefile
- Gerenciado com metodologia -> Scrum

Facens 50 anos

# Cenário do Projeto

**Cada grupo escolhe um domínio baseado em datasets públicos:**

- https://github.com/awesomedata/awesome-public-datasets
- https://github.com/petrobras/3W
- https://github.com/jonathanwvd/awesome-industrial-datasets
- …..

**A empresa fictícia pode ser:**

- Energia (falhas industriais)
- Saúde
- Logística
- Agricultura
- Finanças
- Manufatura
- etc.

# Arquitetura Exemplo

## Camada de Dados

MinIO - DataLake
- Bronze → dados brutos
- Silver → dados tratados
- Gold → dados prontos para consumo

PostgreSQL
- Metadados
- Controle de versionamento
- Auditoria

Milvus
- Embeddings
- Indexação vetorial

## Camada de IA

Ollama
- LLM para geração
- Modelo de embedding

Pipeline RAG:
- Chunking
- Embedding
- Indexação
- Recuperação
- Prompt engineering

## Camada de MLOps

MLflow
- Tracking de experimentos
- Versionamento de modelo
- Registro de prompts
- Métricas de avaliação

## Camada de Aplicação

FastAPI
- Endpoints bem definidos

Gradio (ou frontend simples)
- Interface para consulta
- Visualização de resultados

## Infraestrutura

- Docker
- Docker Compose
- Makefile
- README técnico completo
- Arquitetura documentada (diagramas)

Facens 50 anos

# Entregáveis Obrigatórios

1. Docker Compose funcional
2. Makefile com comandos padronizados
3. API documentada (Contrato da app)
4. RAG funcionando ponta a ponta
5. Documentação arquitetural
6. Demonstração final
7. Sprint backlog documentado
8. Justificativa das decisões técnicas

Facens 50 anos

# Scrum
# 12 sprints

## Sprint 1 - Definição do Produto

- Escolha do domínio
- Definição da empresa fictícia
- Definição do problema de negócio
- Levantamento de requisitos
- Definição dos papéis Scrum

Entregável:

- Product Backlog inicial

# Scrum
# 12 sprints

## Sprint 2 - Arquitetura e Infraestrutura Base

- Definição da arquitetura geral
- Desenho da arquitetura
- Setup inicial Docker Compose
- Subir MinIO e PostgreSQL

Entregável:

- Diagrama arquitetural
- Compose inicial funcional

Facens 50 anos

# Scrum
# 12 sprints

## Sprint 3 - Governança e Medallion

- Estruturar Bronze / Silver / Gold
- Pipeline de ingestão
- Versionamento no MinIO

Entregável:
- Dados organizados nas 3 camadas
- Documentação de governança

# Scrum
# 12 sprints

## Sprint 4 - Modelagem e Treinamento de Modelos (ML + MLflow) (AC1)

- Definição do problema de ML (ex: classificação, regressão, série temporal)
- Seleção de modelos (ex: Linear, Logistica, LSTM, XGBoost, TCN, etc.)
- Criação dos scripts de treinamento
- Integração com MLflow (tracking de experimentos)

Entregável:

- Pipeline de treino funcional
- Experimentos registrados no MLflow

# Scrum
# 12 sprints

## Sprint 5 - Pipeline de Embeddings

- Setup Milvus
- Integração com Ollama
- Geração de embeddings
- Indexação vetorial

Entregável:
- Index funcional
- Processo automatizado

# Scrum
# 12 sprints

## Sprint 6 - Construção do RAG Core

- Implementar busca vetorial
- Construção de prompt
- Integração com LLM

Entregável:
- RAG funcionando via script

# Scrum
# 12 sprints

## Sprint 7 - API (AC2)

- Construção do FastAPI
- Endpoints:

/query
/metadata

- Validação de input/output

Entregável:

- API documentada

# Scrum
# 12 sprints

**Sprint 8 - Interface**

- Implementar Gradio
  ou
- Criar frontend simples

Entregável:
- Interface funcional

# Scrum
# 12 sprints

## Sprint 9 - MLflow e Avaliação

- Tracking de experimentos
- Comparação de prompts
- Métricas de avaliação (ex: relevância)

Entregável:

- Experimentos registrados

# Scrum
# 12 sprints

**Sprint 10 - Automação**

- Criar Makefile

make up
make down
....

- Testes básicos

Entregável:

- Pipeline totalmente automatizado

# Scrum
# 12 sprints

**Sprint 11 e Sprint 12 - Validação, Avaliação e Preparação do Pitch (10 min) (AF)**

Entregável:

- Sistema robusto
- Video Pitch (será apresentado no dia de Lab. na semana da AF)

# Critérios de Avaliação

| Critério | Peso |
|---|---|
| Arquitetura | 20% |
| Governança de dados | 15% |
| Qualidade do RAG | 20% |
| Infraestrutura | 15% |
| Documentação | 15% |
| Apresentação final | 15% |